

华东理工大学 2024–2025 学年第二学期

《高等数学(下)》(11 学分) 课程期末考试试卷答案 (B) 2025.6

信息机械类

开课学院: 数学学院, 专业: 大面积, 考试形式: 闭卷, 所需时间 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 班级 _____ 任课教师 _____

题序	一	二	三	四	五	六	总分
满分	12	18	24	24	14	8	100
得分							
阅卷人							

得分	
----	--

一、解下列各题 (每小题 6 分, 共 12 分):

1、求微分方程 $(1+y^2)y'' = 2y(y')^2$ 的通解.

解: 令 $y' = p(y)$, $y'' = pp'$, 得 $(1+y^2)pp' = 2p^2y$,

即 $\frac{dp}{p} = \frac{2y}{1+y^2} dy$, 得 $p = C_1(1+y^2)$,

所以有 $\frac{dy}{1+y^2} = C_1 dx$, 通解为 $\arctan y = C_1 x + C_2$.

2. 求微分方程 $y'' + 2y' + y = 0$ 的通解.

解: 特征方程为 $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$,

特征根 $\lambda = -1$

所以方程的通解为 $y = e^{-x}(C_1 x + C_2)$.

得 分	
--------	--

二、解下列各题 (每小题 6 分, 共 18 分):

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x + \ln(xy - z) = \frac{1}{y} + z$ 确定, 求全微分

$$dz|_{(x,y,z)=(1,1,0)}.$$

解: 方程两边关于 x 求偏导, 得 $1 + \frac{y - z_x}{xy - z} = z_x$

方程两边关于 y 求偏导, 得 $\frac{x - z_y}{xy - z} = -\frac{1}{y^2} + z_y$

代入 $(1, 1, 0)$ 可得 $z_x|_{(1,1,0)} = z_y|_{(1,1,0)} = 1$,

解得 $dz|_{(1,1,0)} = dx + dy$.

2. 设 $u = f(xy, \frac{yz}{x})$, 其中 f 有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z}$.

解: $\frac{\partial u}{\partial y} = xf_1 + \frac{z}{x}f_2$,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} = yf_{12} + \frac{1}{x}f_2 + \frac{yz}{x^2}f_{22}$$

3. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \sqrt{1+x^2+y^2} dS$, 其中 Σ 为曲面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 满足 $z \leq 2$.

解: 将曲面投影到 xoy 面得 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, 且 $dS = \sqrt{1+x^2+y^2} dx dy$,

$$\iint_{\Sigma} \sqrt{1+x^2+y^2} dS = \iint_D \sqrt{1+x^2+y^2} \sqrt{1+x^2+y^2} dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (1+\rho^2) \rho d\rho$$

$$= 12\pi$$

得 分	
--------	--

三、选择题 (每小题 4 分, 共 24 分): AABDD

1、函数 $f(x, y, z) = z^2 + x$ 在 $4x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 的条件下的最大值是()

- A. $\frac{17}{16}$ B. $\frac{13}{16}$ C. $\frac{1}{32}$ D. $\frac{31}{32}$

2、设函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x \leq -\frac{\pi}{2}, \\ x - \frac{\pi}{2}, & -\frac{\pi}{2} < x < 0. \end{cases}$, 已知 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2π 为周期的正弦

级数展开式的和函数, 则 $S(\frac{9}{4}\pi)$ 的值是 () .

- (A) $\frac{3\pi}{4}$ (B) $-\frac{\pi}{4}$ (C) 0 (D) $\frac{\pi}{4}$

3、若微分方程 $y' = f(x, y)$ 的通解是 $y = g(x, C)$, 则微分方程 $y' = f(2x, 2y)$ 的通解为 ()

- A. $y = \frac{1}{2}g\left(\frac{1}{2}x, C\right)$ B. $y = \frac{1}{2}g(2x, C)$ C. $y = 2g\left(\frac{1}{2}x, C\right)$ D. $y = 2g(2x, C)$

4、曲线积分 $\int_L (4\sin x + 2y^3)dx + (6xy^2 + e^{\sin y})dy$ 的值 ()

- (A) 与曲线 L 及起点、终点均有关;
(B) 与曲线 L 无关, 仅与其起点及终点有关;
(C) 与曲线 L 及起点无关, 仅与终点有关;
(D) 与曲线 L 及起点、终点都无关.

5、曲线 $\begin{cases} x = 0 \\ z = e^{-y^2} \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所得到的旋转曲面方程为()

- A. $\sqrt{y^2 + z^2} = e^{-x^2}$ B. $x = e^{-z^2 - y^2}$ C. $\sqrt{x^2 + z^2} = e^{-y^2}$ D. $z = e^{-x^2 - y^2}$

6、下列命题中正确的是 ()

(A) 若 $\{a_n\}$ 单调递减且收敛于 0, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

(C) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛

(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$ 收敛

得 分	
--------	--

四、填空题 (每小题 4 分, 共 24 分):

1、曲线 $x = \cos t, y = \sin t, z = 2t (0 \leq t \leq \pi)$ 的形心坐标为_____.

答: $(0, \frac{2}{\pi}, \pi)$.

2、曲面 $x^2 - 2y^2 + z^2 - xyz - 4x + 2z = 6$ 在点 $A(0, 1, 2)$ 处的切平面方程为_____

答: $3x + 2y - 3z + 4 = 0$

3、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)4^n} (x-1)^{2n}$ 的收敛域是_____.

答: $(-1, 3)$

4、点 $M(6, 2, -1)$ 到平面 $x - 2y + 2z + 6 = 0$ 的距离是_____

答: 2

5、已知 $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = -1$, 则 $[(\vec{a} + 2\vec{b}) \times (2\vec{b} + 3\vec{c})] \cdot (3\vec{c} + \vec{a}) =$ _____

答: -12

6、 $z = x^2y - 2y^2$ 在点 $(1, 1)$ 处的最大方向导数是_____ 答: $\sqrt{13}$

得 分	
--------	--

五、解下列各题 (第一小题 6 分, 第二小题 8 分, 共 14 分):

1、计算二重积分 $\iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma$, 其中

$$D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \leq y \leq \sqrt{3}x\}.$$

解: 转为极坐标, $D = \{(\rho, \theta) | 1 \leq \rho \leq 2, \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}\}.$

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_1^2 \frac{1}{\rho} \rho d\rho \\ &= \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

2、计算第二型曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 满

足 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ 的那部分曲面的上侧.

解: 补平面块 $\Sigma_1: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, 下侧.

$$\iint_{\Sigma_1} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy = \iint_{\Sigma_1} dxdy = -\pi,$$

Σ 和 Σ_1 围成半球体 Ω , 由高斯公式:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1 + \Sigma_2} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy &= \iiint_{\Omega} (2x + 2y + 2z) dxdydz \\ &= 2 \iiint_{\Omega} z dxdydz = 2 \int_1^2 z dz \iint_{x^2 + y^2 \leq 2z - z^2} dxdy = \frac{11\pi}{6}. \end{aligned}$$

$$\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy = \iiint_{\Omega} - \iint_{\Sigma_1} = \frac{17}{6} \pi.$$

得分	
----	--

六、(本题 8 分) 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上恒取正值的连续函数, 试用二重积分的方法证明:

$$\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2.$$

证明: 记 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, a \leq y \leq b\}$, 有

$$I = \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(y)} dy = \iint_D \frac{f(x)}{f(y)} dxdy,$$

$$I = \int_a^b f(y) dy \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx = \iint_D \frac{f(y)}{f(x)} dxdy,$$

$$\begin{aligned} 2I &= \iint_D \frac{f(x)}{f(y)} dxdy + \iint_D \frac{f(y)}{f(x)} dxdy = \iint_D \left[\frac{f(x)}{f(y)} + \frac{f(y)}{f(x)} \right] dxdy \\ &\geq \iint_D 2 dxdy = 2(b-a)^2. \end{aligned}$$

所以, $\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2.$